

TP Goniomètre : spectroscopie par réseau

Objectifs du TP

- Utiliser un goniomètre.
- Mesurer une longueur d'onde optique à l'aide d'un goniomètre à réseau.

Matériel disponible :

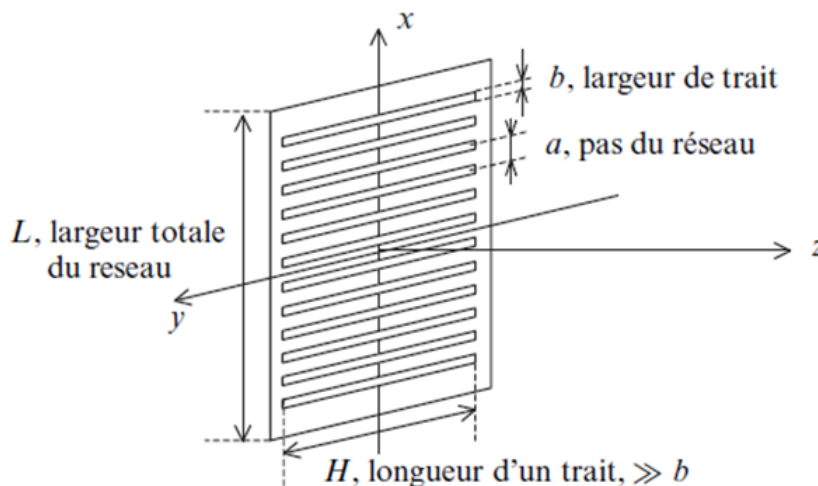
- un goniomètre
- réseau 300 traits/mm
- lampes spectrales : vapeur de mercure ou Hg-Cd, vapeur de sodium
- miroir plan
- logiciel regressi

1 Introduction : le réseau

1 Réseaux de diffraction

On appelle réseau plan en transmission le système optique constitué par un grand nombre de fentes fines parallèles équidistantes (traits du réseau) situées dans un même plan. Le réseau est caractérisé par son pas a , distance séparant deux fentes consécutives. On définit la densité de traits $n = \frac{1}{a}$.

Un réseau diffracte la lumière dans un plan perpendiculaire aux fentes. L'angle de diffraction dépendant de la longueur d'onde du rayonnement, le réseau constitue un système dispersif très efficace.



Le réseau doit être éclairé par une onde plane (rayons parallèles entre eux). On place donc la source au foyer objet d'une lentille convergente (c'est le rôle du collimateur du goniomètre). Les rayons font un angle incident i avec la normale au réseau. On observe les rayons diffractés dans une direction repérée par l'angle de déviation D . Ces rayons interfèrent entre eux à l'infini. On les observe grâce à la lunette.

2 Condition d'interférence constructive

Ces rayons vont interférer constructivement (l'intensité sera maximale) lorsque ces ondes sont en phase

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = 2\pi p, p \text{ un entier relatif}$$

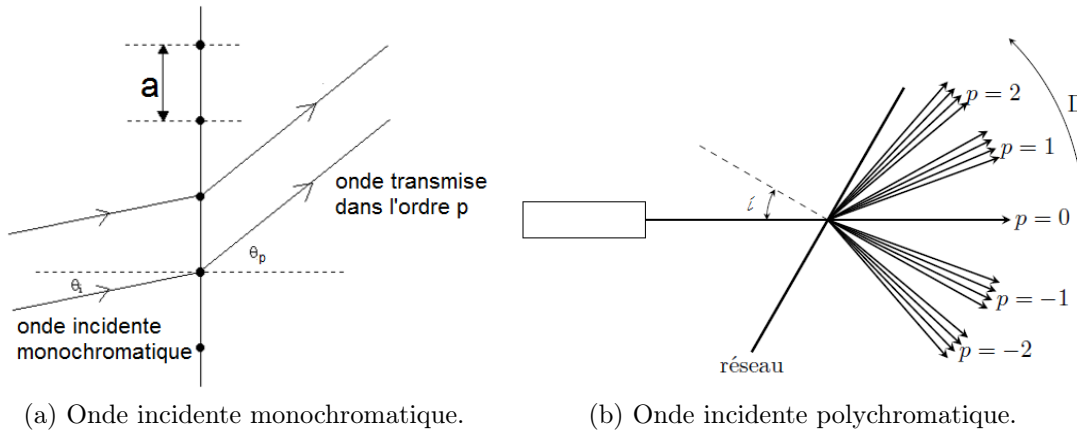


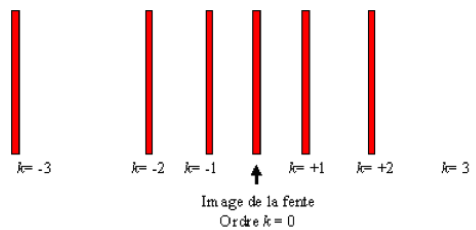
FIGURE 1 – Le réseau par transmission.

1. Calculer le nombre de fentes présent sur votre réseau.
2. Retrouver la **loi des réseaux**, en exprimant la différence de marche entre deux rayons parallèles, qui émergent du réseau dans la direction donnée par l'angle de déviation D :

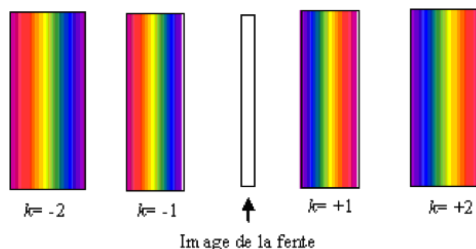
$$a[\sin(D + i) - \sin(i)] = p\lambda, p \text{ est alors l'ordre de diffraction}$$

On montre que lorsque l'on éclaire un très grand nombre de fentes (diffraction à N ondes) l'intensité lumineuse se concentre dans les directions données par la loi des réseaux correspondant aux interférences constructives. On observe alors les 2 figures ci-dessous, selon la nature de la source :

- en lumière monochromatique, des raies de part et d'autres de l'image géométrique de la fente. La figure est symétrique par rapport à l'axe central, et on compte les ordres positivement et négativement.



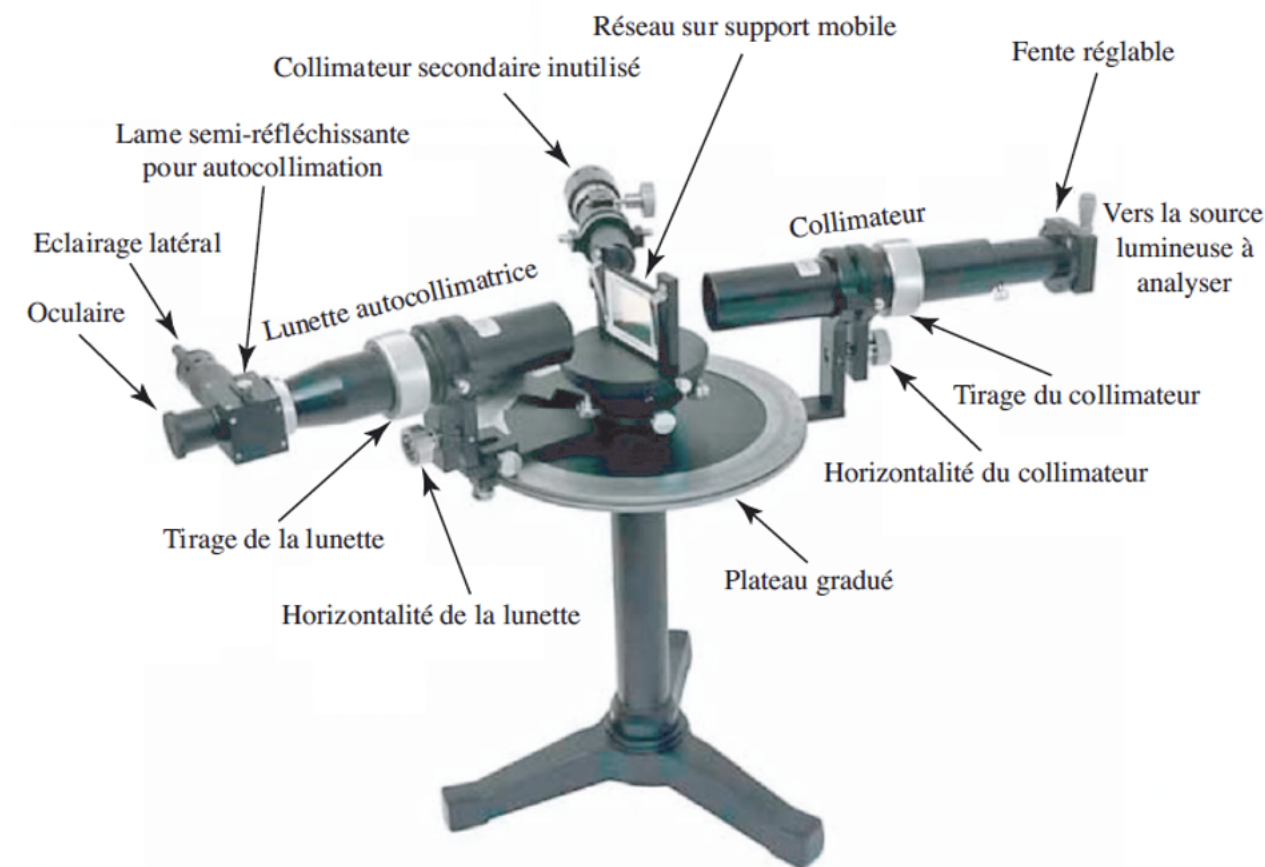
- si le réseau est éclairé en lumière polychromatique, puisque la condition d'interférence dépend de la longueur d'onde, les interférences constructives interviennent pour des angles différents pour chaque radiation. La figure est toujours symétrique par rapport à l'axe central, et on compte les ordres positivement et négativement. Ex en lumière blanche :



2 Manipulation

1 Réglage du goniomètre

Le goniomètre permet de mesurer des angles très précisément. On commence par régler la lunette et le collimateur.



2. Régler la lunette par auto-collimation :

- Allumer l'éclairage de la lunette
- Régler l'oculaire pour voir le réticule sans accommoder
- Appliquer un miroir plan sur l'objectif et régler l'objectif pour observer l'image du réticule aussi net que le réticule lui-même.

3. Régler le collimateur c'est à dire faire en sorte que la fente source se situe dans le plan focal objet de la lentille du collimateur :

- Amenez une lampe spectrale tout près de la fente du collimateur. Pensez à ouvrir la fente d'entrée (pas trop tout de même).
- Visez le collimateur avec la lunette en confondant à peu près leurs axes optiques respectifs. Tournez la bague du collimateur de façon à voir une image nette de la fente ; l'image de la fente est à l'infini.

Une fois ces réglages effectués, **on ne touche plus aux molettes de réglage de la lunette et du collimateur.**

2 Incidence normale

Pour simplifier la loi des réseaux, on va se placer en incidence normale sur le réseau ($i = 0$).

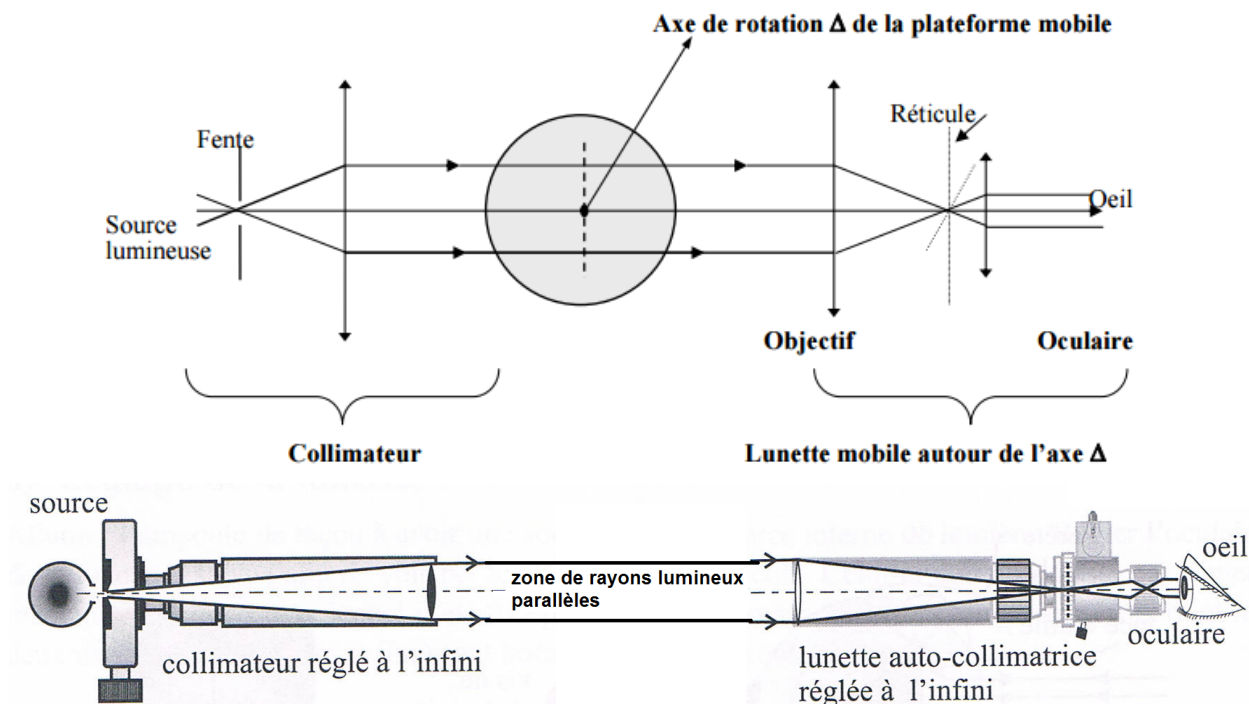


FIGURE 2 – Schéma de principe d'un goniomètre réglé.

4. On place d'abord la lunette de manière parfaitement alignée avec le collimateur, en visant la fente. Ensuite, on utilise le réseau pour renvoyer la lumière émise par la lunette (allumée) (collimation par le réseau). Si le fil vertical du réticule coïncide avec le fil vertical du réticule image, alors le réseau est en incidence nulle, parfaitement perpendiculaire à l'axe optique.

Il ne faut plus bouger le réseau ou sa plate-forme par la suite. En revanche, la lunette reste mobile pour repérer les angles des ordres non nuls.

3 Mesure des longueurs d'onde

5. A l'aide de la lampe spectrale Hg-Cd dont les longueurs d'onde sont supposées connues, tracer une courbe d'étalonnage. En déduire une mesure de a . On pourra se placer aux ordres 1 et -1 et mesurer les angles des rayons diffractés.
6. Dans un second temps, utiliser cette courbe d'étalonnage pour mesurer la longueur d'onde du doublet jaune du sodium.

Pour l'utilisation d'un vernier, voir l'animation suivante : Animation vernier.

Voir également la fiche-méthode disponible sur Cahier de Prépa.

Précautions expérimentales

- Le matériel est fragile et coûteux : soyez méticuleux !
- En particulier, les lampes spectrales sont délicates ; elles ne supportent pas les allumages et extinctions répétitifs. Donc, n'éteindre les lampes que lorsqu'on est sûr de ne plus les utiliser (il faut attendre au moins 20 minutes avant de les rallumer).
- La lampe spectrale à vapeur de mercure émet des UV : ne pas fixer directement, ni longtemps la lumière émise par cette lampe.
- Ne pas mettre les doigts sur le réseau.
- Ne pas toucher à toutes les vis de réglages du goniomètre. Certains réglages ont déjà été effectués préalablement.